

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000098 - Ingeniería Y Simulación De Procesos

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000098 - Ingeniería y Simulación de Procesos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rodrigo Perez Fernandez	habitual	rodrigo.perez.fernandez@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN
Antonio Souto Iglesias (Coordinador/a)	habitual	antonio.souto@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Manuel Angel Recamán Rivas	angel.recaman@externos.upm.es	ETSI NAVALES (Ad Honorem)

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Proceso Integral De Construcción De Buques

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM02 - (S3) Organización y planificación. Los estudiantes fijan objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos. Organization and planning. Students set objectives, with the planning and scheduling of activities (time and phases) and with the organization and management of the resources needed to achieve them.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

CTUPM08 - Trabajo en equipo. Los estudiantes desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. Teamwork. Students develop the ability to work in teams, integrate and collaborate actively in the achievement of common objectives.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources

management.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA59 - S7 Comunicación oral y escrita.

RA41 - Aplicar algunos de los métodos y herramientas de Ingeniería de Sistemas a un proyecto realista

RA40 - Desarrollar un plan de Ingeniería de Sistemas para un proyecto realista

RA33 - C: Se tratará de progresar en las competencias transversales definidas como prioritarias por la UPM.

RA38 - Conocer en profundidad los conceptos básicos de Ingeniería de Sistemas.

RA39 - Conocer las normas, documentos de buenas prácticas y enfoques de Ingeniería de Sistemas.

RA42 - Juzgar la aplicabilidad de Ingeniería de Sistemas a proyectos navales

RA43 - Identificar y entender los límites que actualmente presenta la Ingeniería de Sistemas

RA44 - Comprender el rol de las personas en el desarrollo y operación de los sistemas

RA22 - C: Capacidad para la estimación del presupuesto del buque y del ciclo de vida.

RA28 - C: Capacidad para la definición e implantación de planes de mantenimiento. Aplicación a casos de estudio de la Ingeniería Naval Militar.

RA29 - C: Capacidad de la aplicación de la Ingeniería de Sistemas a la definición de buques.

RA57 - S2 Creatividad

RA58 - S6 Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Objetivo general:

El énfasis pasa del producto (el barco) a los procesos necesarios para construir ese barco.

La asignatura busca que un barco que se hace en 2Mh, se haga en 1Mh.

La comparación viene de algún intento que se hizo para volver al mercado de gaseros, y darse cuenta de que las horas necesarias duplican a las utilizadas en Korea para el mismo barco.

Metodológicamente se plantea la asignatura en dos partes:

El presente, con la idea de comprender los modelos operacionales de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

El futuro, centrado en los procesos operacionales, y en particular en el proceso de producción, formando a nuestros estudiantes en la modelización y simulación del proceso de producción.

5.2. Temario de la asignatura

1. PARTE 1. EL ESTADO ACTUAL

1.1. Introducción: Análisis preliminar de un caso de referencia relevante en el sector de la construcción naval en España: el caso Armón.

1.2. Procesos en Construcción Naval

1.3. Orden de trabajo/fabricación y Valor hora. El proceso de control de obra. EVMS

1.4. Otros modelos operacionales en España en detalle. Particularización a esos modelos del esquema general del tema 1.2.

1.5. Reparaciones.

1.6. Modelos operacionales a nivel internacional.

- 1.7. Caso particular de yates, megayates y buques especiales.
- 1.8. Ing. procesos frente a ing. sistemas. Ing. Naval militar. El caso Navantia.
- 1.9. Visita a alguna empresa relevante: preparación y análisis.

2. PARTE 2. EL FUTURO

- 2.1. Estado del arte de Marine Digital Manufacturing
- 2.2. Teoría de eventos discretos orientada a la simulación.
- 2.3. Herramientas para simulación de eventos discretos. Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Casos básicos.
- 2.4. Introducción a conceptos avanzados de ingeniería de procesos: lean manufacturing, takt time. Aplicaciones al sector naval.
- 2.5. Herramientas para simulación de eventos discretos. Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Casos de estudio en construcción naval convencional.
- 2.6. Herramientas para simulación de eventos discretos. Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Casos de estudio para construcción de yates a vela y/o motor.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del Curso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 1.4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7		Tema 2.3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		Tema 2.4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 1.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Tema 2.4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Tema 2.5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		Tema 2.5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

13	Tema 1.8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Tema 2.5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 2.5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesiones de SW. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Tema 2.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Parcial. Parte 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Parcial. Parte 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo Grupo Parte 1 (Presentación) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo Grupo Parte 2 (Presentación) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Parcial - Parte 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Parcial - Parte 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Trabajo Grupo Parte 1 (Presentación) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Trabajo Grupo Parte 2 (Presentación) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Nota total por evaluación progresiva combinando los pesos de todos los items de evaluacion OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17	Parcial. Parte 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Parcial. Parte 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Resolver problemas de Parte 2 mediante el software utilizado en el curso			Parcial 1 - Parte 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Parcial 1 - Parte 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

	Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Global combinando los pesos de las partes 1 y 2, incluyendo la parte de software. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
--	---	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	
7	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
7	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
8	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
8	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
10	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
10	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
11	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	

11	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
12	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
12	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
14	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
14	Tarea asociada a sesiones de SW.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	
15	Parcial - Parte 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CTUPM12 CG2 CG4 CTUPM07
15	Parcial - Parte 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG3 CTUPM09
15	Trabajo Grupo Parte 1 (Presentación)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CTUPM12 CG2 CG3 CTUPM01 CTUPM02 CTUPM08
15	Trabajo Grupo Parte 2 (Presentación)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM01 CTUPM02 CTUPM05
15	Nota total por evaluación progresiva combinando los pesos de todos los ítems de evaluación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Parcial 1 - Parte 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CTUPM12 CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM01 CTUPM02 CTUPM07 CTUPM09
17	Parcial 1 - Parte 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	60%	5 / 10	CTUPM02 CTUPM05 CTUPM08 CG3 CG4 CTUPM09 CTUPM12 CG2
17	Prueba Global combinando los pesos de las partes 1 y 2, incluyendo la parte de software.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	0%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exactamente Igual que la Prueba Global en la convocatoria Ordinaria.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CTUPM12 CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM01 CTUPM02 CTUPM05 CTUPM07 CTUPM09

7.2. Criterios de evaluación

Se tratará de organizar una visita a una empresa que sea relevante para la asignatura. La participación en la visita, y redacción de correspondiente breve informe, incrementarla la nota hasta un 10%.

Los estudiantes se organizarán en equipos para la realización de un trabajo en equipo en la parte 1, y otro para la parte 2. Se buscará paridad en los grupos, y que las mujeres participen en las defensas y presentaciones.

El tamaño de los grupos dependerá del número de personas matriculadas (entre 3 y 5 personas).

Los grupos se han de formar en las 3 primeras semanas de clase. Si alguien llega más tarde, no tendrá acceso a la nota en grupo y hará un trabajo individual.

Para la parte 1, el trabajo consistirá en analizar el modelo operacional de algún astillero, o proponer mejoras en algún proceso, o analizar alguna referencia de la literatura, etc..

Cuando no se superen las notas mínimas, la nota global será la del parcial que no ha superado la mínima.

Se podrán guardar las notas de los parciales realizados durante el curso (solo esos) para la evaluación global ordinaria y extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ship Production	Bibliografía	Ship Production, 1988, by Howard M. Storch, Richard Lee; Hammon, Colin P.; Bunch (Author), Cornell Maritime Press; First Edition ,(January 1, 1988)

Plant Simulation / Siemens	Otros	Software para parte 2.
Davenport, Thomas H., 1993	Bibliografía	Davenport, Thomas H., 1993, Process Innovation : Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School Press
Pazos Arias, J.J. et al.,	Bibliografía	Pazos Arias, J.J, Suárez González, A., Díaz Redondo, R.I., 2003, Teoría de Colas y Simulación de Eventos Discretos, Pearson-Prentice Hall
Bossidy & Charan, 2002.	Bibliografía	Bossidy, L., Charan, R., 2002, Execution: The Discipline of Getting Things Done, Crown Business Ed.
Notas y Presentaciones de Clase	Bibliografía	
Incase's Systems Engineering	Bibliografía	INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities, 2015

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Contribución de la asignatura a los ODS (Objetivos y Metas asociadas).

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica

asociada a la asignatura.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Se promoverá la participación de mujeres en las presentaciones así como demás actividades, como debates, con una componente de exposición pública.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Se pondrán ejemplos del área de renovables marinas para las diferentes lecciones.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

La asignatura busca fomentar para mejorar productividad del sector industrial mediante ingeniería de procesos. Tiene una lección completa dedicada a sostenibilidad y construcción naval (Green Shipbuilding)

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

El sector náutico tiene una importancia grande en el turismo en España. Los retos de la asignatura tienen impacto en el diseño de embarcaciones de recreo para uso turístico más sostenibles.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados

La asignatura pretende formar para mejorar productividad del sector industrial mediante ingeniería de procesos.

Esto mejorará su competitividad e incrementará el empleo